Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2 |

Frontend para el Sistema Web

Desarrollo de Sistemas Web II

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Rafael de Jesús Ceballos Palacios

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 14/Octubre/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

INVESTIGACIÓN 4

ANÁLISIS DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 4

DIFERENCIAS ENTRE UX Y UI 6

DESARROLLO 7

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 7

PÁGINA DE INICIO 7

GALERÍA DE PRODUCTOS 10

CARRITO DE COMPRA 12

CONCLUSIÓN 13

REFERENCIAS 14

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará acerca del desarrollo de interfaces web. Estas desempeñan un papel crucial en los sistemas de comercio electrónico, ya que actúan como el punto de contacto para que los usuarios exploren los productos, revisen sus características y lleven a cabo acciones como añadirlos a un carrito de compras. Un diseño claro y bien estructurado facilita la navegación, minimiza la confusión y mejora la experiencia del usuario en una tienda en línea.

En esta tarea, se presenta la propuesta para el frontend del sistema web de la tienda Sara, como una continuación de la actividad previa de diseño de bases de datos. El objetivo es crear tres interfaces clave: una página de inicio, una galería de productos y un carrito de compras. Para desarrollar estas páginas se emplea HTML para la estructura del contenido, CSS para personalizar el estilo y Bootstrap como un framework adaptable a diversos tamaños de pantalla.

La página de inicio introduce la identidad de la tienda, cuenta con un menú de navegación, accesos a las categorías principales y una selección de productos destacados. La galería permite a los usuarios explorar el catálogo de artículos, buscar por nombre, filtrar por categoría y ordenar los resultados según el precio o el nombre. Por otro lado, el carrito de compras muestra los productos seleccionados, permite ajustar las cantidades o eliminar artículos y proporciona un resumen del pedido.

Además de crear las interfaces, se lleva a cabo un análisis de una tienda en línea existente para identificar elementos relacionados con la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI). Este análisis ayuda a resaltar la importancia de la jerarquía visual, la búsqueda eficiente, la clasificación por categorías, la accesibilidad y la claridad en los botones. Finalmente, se incluye evidencia visual de las páginas desarrolladas y se detallan los aprendizajes obtenidos.

INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Sitio evaluado: Mercado Libre México.

El presente análisis se fundamenta en la información disponible en la página pública de esta plataforma y en su catálogo de categorías. En dicho entorno, se identifican elementos clave como el motor de búsqueda, accesos directos a diversas categorías, secciones dedicadas a ofertas y productos destacados, así como opciones relacionadas con envíos y procesos de compra.

Fuente consultada: https://www.mercadolibre.com.mx/

1. ¿QUÉ TAN FÁCIL FUE ENCONTRAR UN PRODUCTO ESPECÍFICO?

El proceso resultó bastante sencillo, ya que el sitio presenta un campo de búsqueda claramente visible en la parte superior y clasifica el catálogo por categorías. Si el usuario conoce el nombre del producto, puede ingresarlo directamente; de lo contrario, tiene la opción de explorar secciones como tecnología, computación, moda y hogar. La gran cantidad de resultados puede requerir el uso de filtros adicionales.

2. ¿CÓMO ES LA JERARQUÍA VISUAL DE LOS ELEMENTOS?

La jerarquía visual se centra en facilitar la búsqueda y la navegación, otorgando prioridad a estos elementos antes que a las promociones, ofertas y categorías. Para destacar la información principal sobre la secundaria, se utilizan encabezados, imágenes de productos, precios y etiquetas. Esta disposición ayuda a localizar de manera ágil los elementos deseados y a decidir qué productos explorar.

3. ¿DÓNDE SE ENFOCA TU ATENCIÓN AL ENTRAR?

El enfoque inicial recae en el buscador y en las promociones o productos destacados. Posteriormente, los accesos a las categorías facilitan la decisión sobre el siguiente paso a seguir. Esta organización resulta eficaz al ofrecer una vía directa para quienes tienen claro qué desean adquirir, junto con una opción de exploración para aquellos que aún están evaluando sus alternativas.

4. ¿QUÉ TAN ACCESIBLE PARECE PARA PERSONAS CON LIMITACIONES VISUALES O MOTORAS?

El empleo de textos, categorías y controles visibles puede simplificar la navegación, pero una simple observación visual no es suficiente para verificar que todo el sitio cumpla con los criterios de accesibilidad. Para mejorar la accesibilidad, es importante asegurarse de que haya suficiente contraste, etiquetas accesibles para formularios, textos alternativos para imágenes, navegación completa mediante teclado, indicadores de enfoque visibles y botones con nombres claros. Una evaluación formal debería incluir pruebas de estas funciones utilizando herramientas de accesibilidad.

5. ¿QUÉ ASPECTOS CAMBIARÍAS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO?

En una tienda con una amplia variedad de productos, mantendría el buscador siempre accesible y visible, haría que los filtros activos fueran más evidentes y mostraría el número de resultados disponibles, permitiendo eliminar filtros fácilmente. También me aseguraría de que la información sobre precios, costos de envío, disponibilidad y condiciones de devolución sea fácil de encontrar. En dispositivos móviles, los botones deberían tener un tamaño adecuado y los formularios ser sencillos.

DIFERENCIAS ENTRE UX Y UI

UX (Experiencia de Usuario): Se enfoca en qué tan sencillo, rápido y cómodo resulta para el usuario interactuar con una aplicación o página web. Su objetivo principal es facilitar las actividades del usuario, asegurando que no se enfrente a dificultades.

- Ejemplo: Encontrar un producto y comprarlo de manera simple y eficiente en una tienda en línea.

UI (Interfaz de Usuario): Se centra en el diseño visual y estético de una aplicación o sitio web, incluyendo colores, botones, tipografía, imágenes y la disposición de los elementos.

- Ejemplo: Que el botón "Agregar al carrito" tenga un diseño atractivo, un color que resalte y sea fácil de localizar.

Diferencias entre UX y UI		
Nombre	**Características**	**Ejemplo**
UX (User Experience / Experiencia de usuario)	Se enfoca en la experiencia completa al usar un producto o sitio: facilidad para encontrar información, claridad de los pasos, eficiencia, accesibilidad y satisfacción.	Una persona puede encontrar una laptop en el buscador, comparar opciones, agregarla al carrito y ver el total sin confundirse.
UI (User Interface / Interfaz de usuario)	Se enfoca en los elementos visuales e interactivos: colores, tipografía, botones, iconos, formularios, tarjetas, espaciado y distribución de la pantalla.	Un botón "Agregar al carrito" con color de contraste, texto legible y ubicación consistente en cada tarjeta de producto.

En resumen, la **UX** se ocupa de que todo sea funcional y accesible, mientras que la **UI** se enfoca en que el diseño sea atractivo y comprensible. Juntas, estas dos áreas colaboran para brindar una experiencia satisfactoria al usuario.

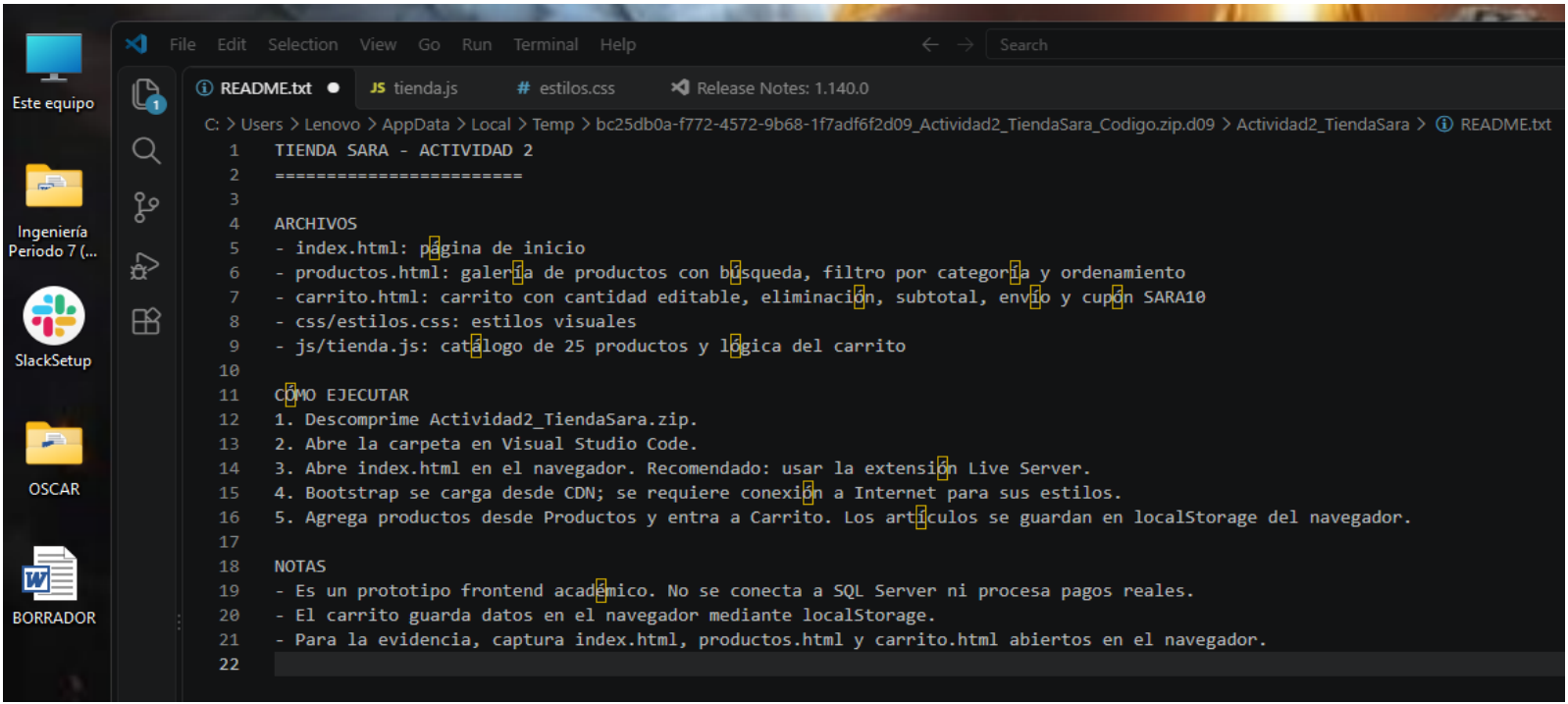
DESARROLLO

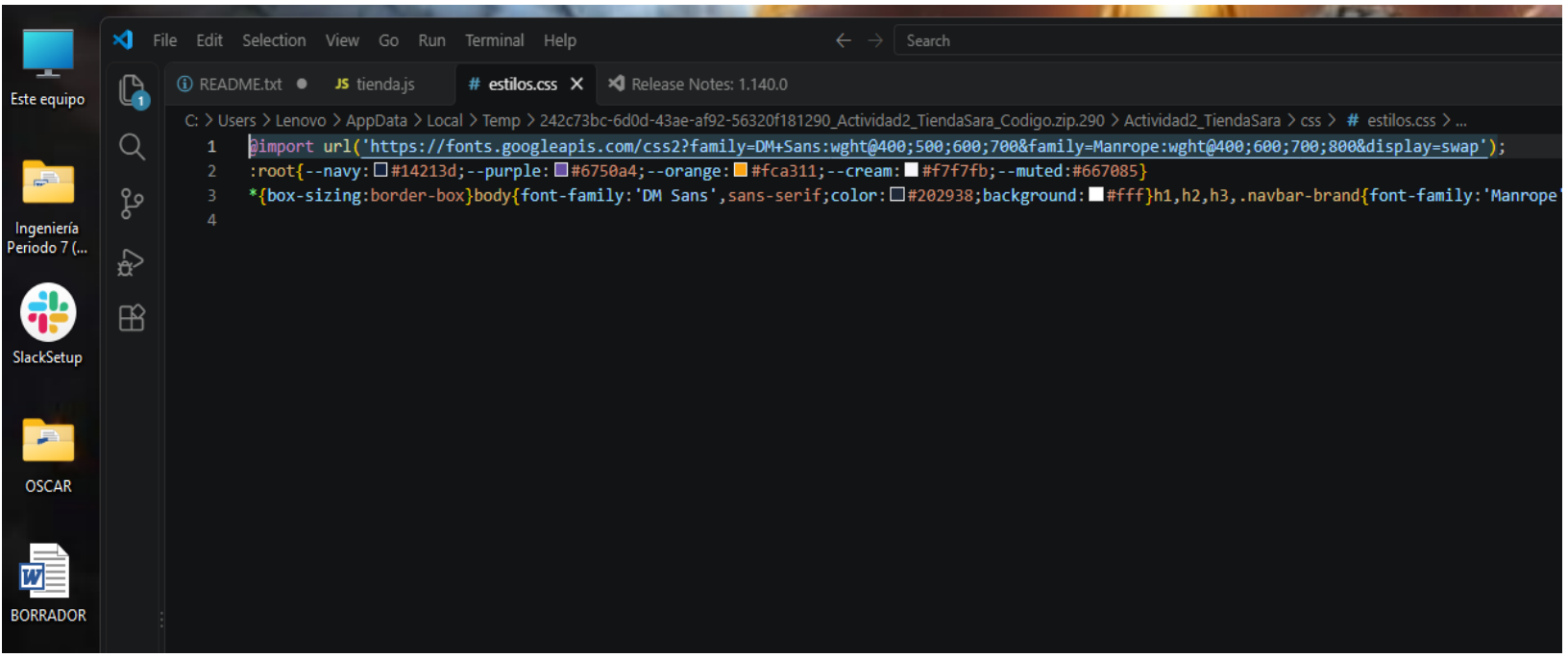
HERRAMIENTAS UTILIZADAS

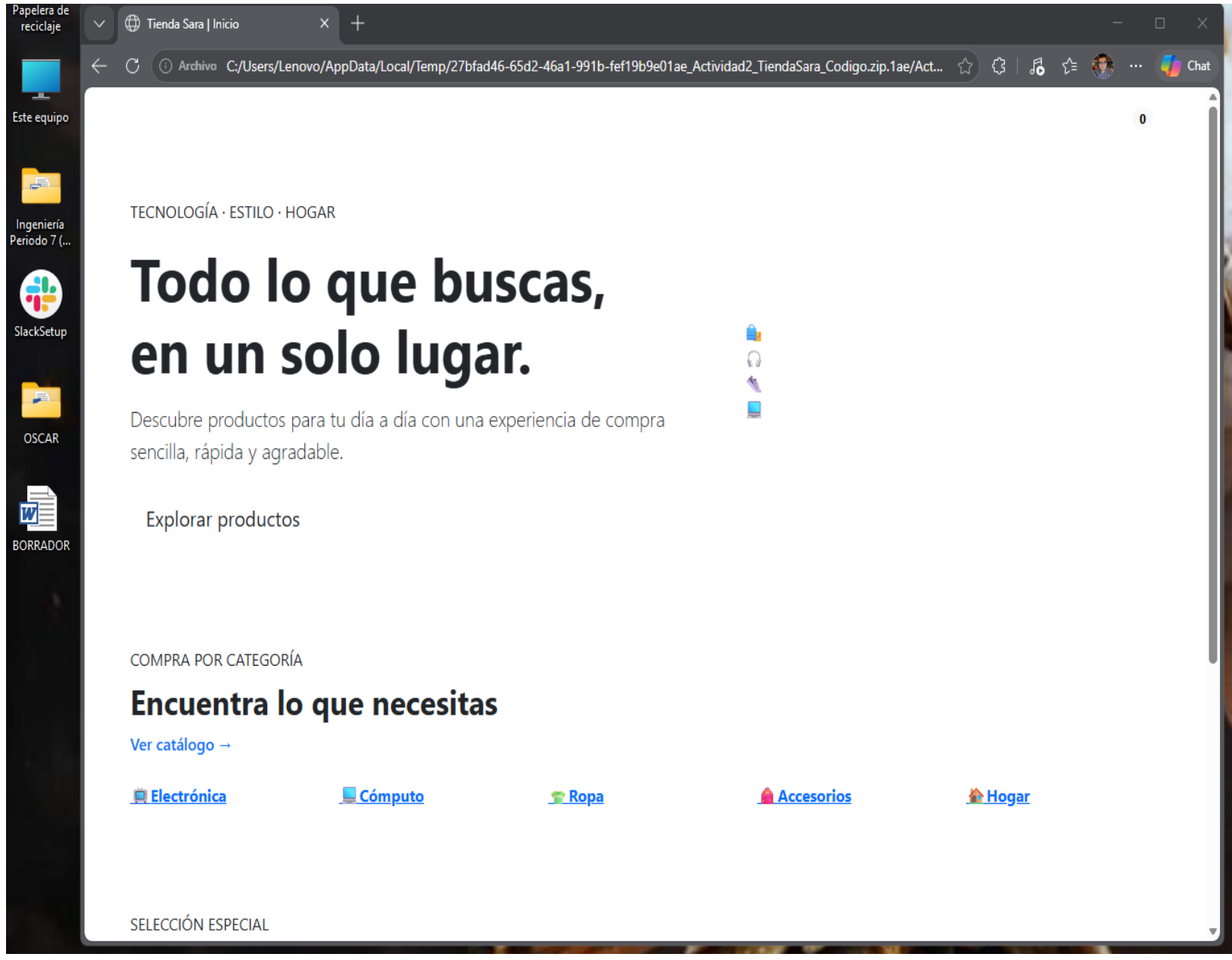
En el desarrollo se emplea Visual Studio Code como editor, acompañado de HTML para estructurar las páginas, CSS para los estilos personalizados y Bootstrap para incorporar componentes y una cuadrícula responsive. JavaScript se encarga de añadir interacciones esenciales tanto al catálogo como al carrito. El prototipo utiliza el almacenamiento local del navegador para guardar la información del carrito, sin realizar transacciones reales ni establecer conexión con SQL Server.

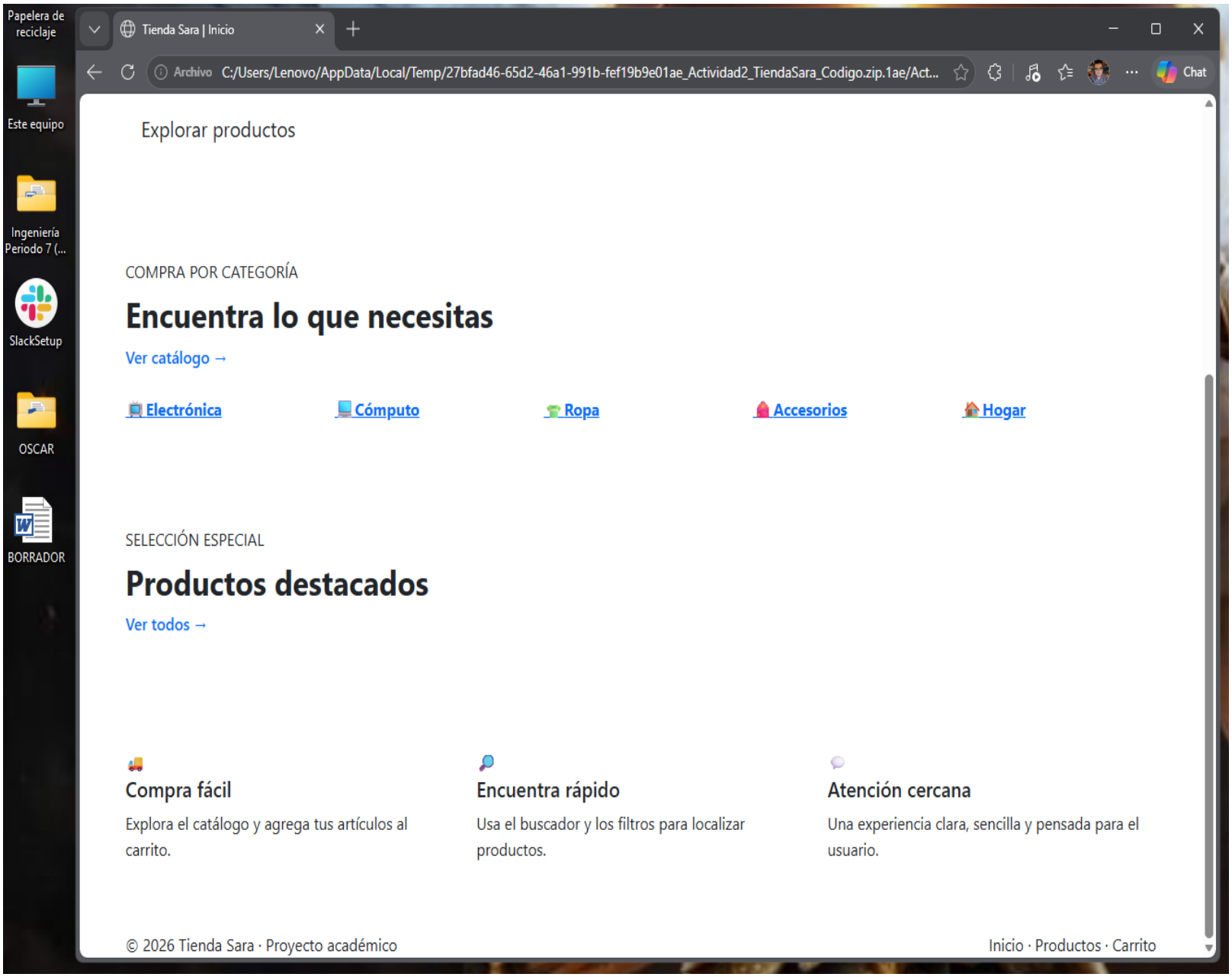
PÁGINA DE INICIO

La página de inicio de Tienda Sara presenta diversos elementos clave, incluidos su nombre, un menú de navegación estructurado, un banner principal con una invitación a la acción, enlaces directos a cinco categorías principales, una sección de productos destacados y un pie de página informativo. Su objetivo principal es guiar al usuario de manera eficiente y proporcionar un acceso intuitivo al catálogo disponible.




File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search
README.txt
tienda.js
estilos.css
Release Notes: 1.140.0
C: > Users > Lenovo > AppData > Local > Temp > 242c73bc-6d0d-43ae-af92-56320f181290_Actividad2_TiendaSara_Codigo.zip.290 > Actividad2_TiendaSara > css > # estilos.css > ...
1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:wght@400;500;600;700&family=Manrope:wght@400;600;700;800&display=swap');
2 :root{--navy:#14213d;--purple:#6750a4;--orange:#fca311;--cream:#f7f7fb;--muted:#667085}
3 *{box-sizing:border-box}body{font-family:'DM Sans',sans-serif;color:#202938;background:#fff}h1,h2,h3,.navbar-brand{font-family:'Manrope'
4
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
OSCAR
BORRADOR

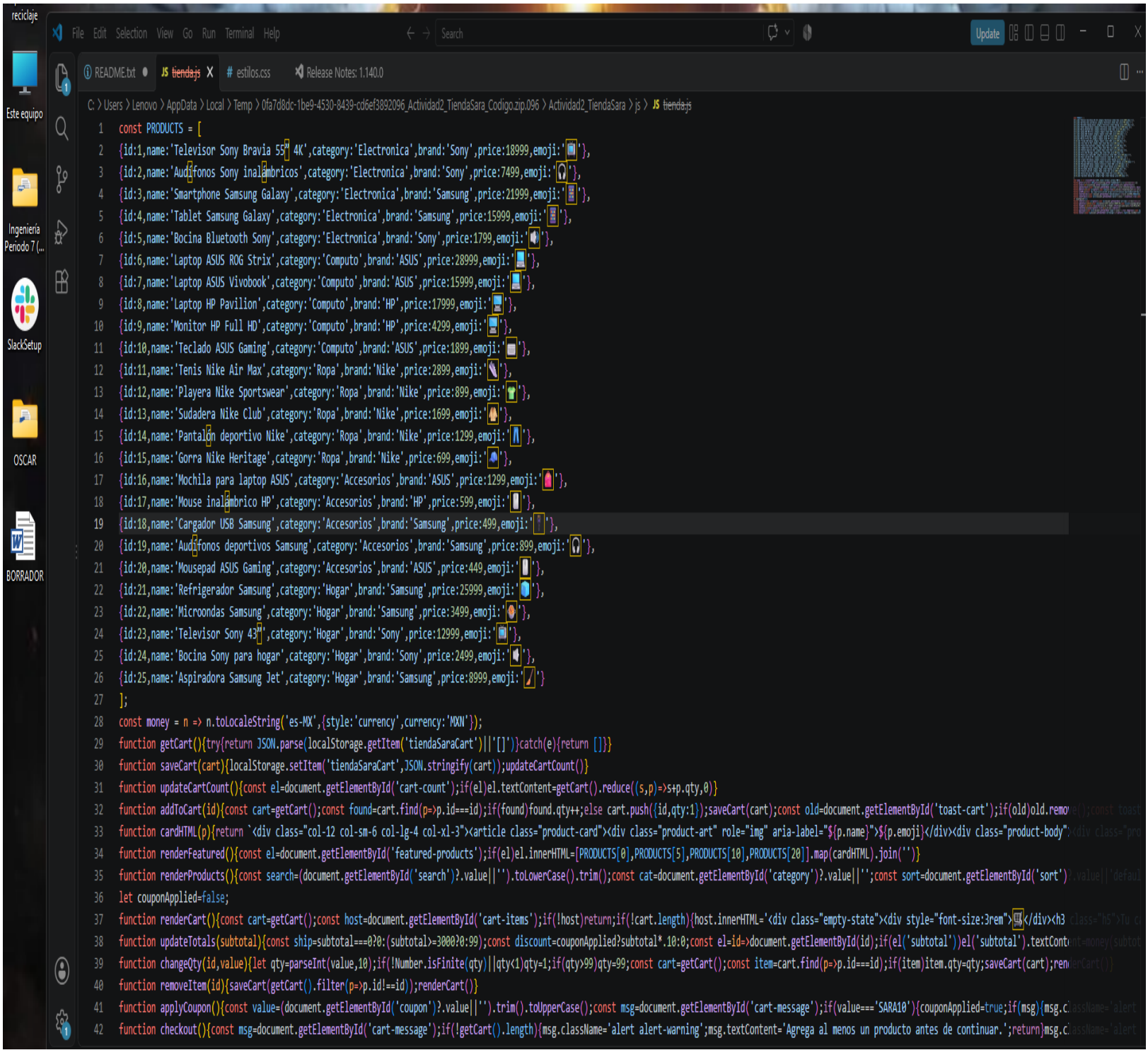

Papelera de reciclaje
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
OSCAR
BORRADOR
Tienda Sara | Inicio
Archivo C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/27bfad46-65d2-46a1-991b-fef19b9e01ae_Actividad2_TiendaSara_Codigo.zip.1ae/Act...
Chat
0
TECNOLOGÍA · ESTILO · HOGAR
Todo lo que buscas, en un solo lugar.
Descubre productos para tu día a día con una experiencia de compra sencilla, rápida y agradable.
Explorar productos
COMPRA POR CATEGORÍA
Encuentra lo que necesitas
Ver catálogo →
Electrónica
Cómputo
Ropa
Accesorios
Hogar
SELECCIÓN ESPECIAL



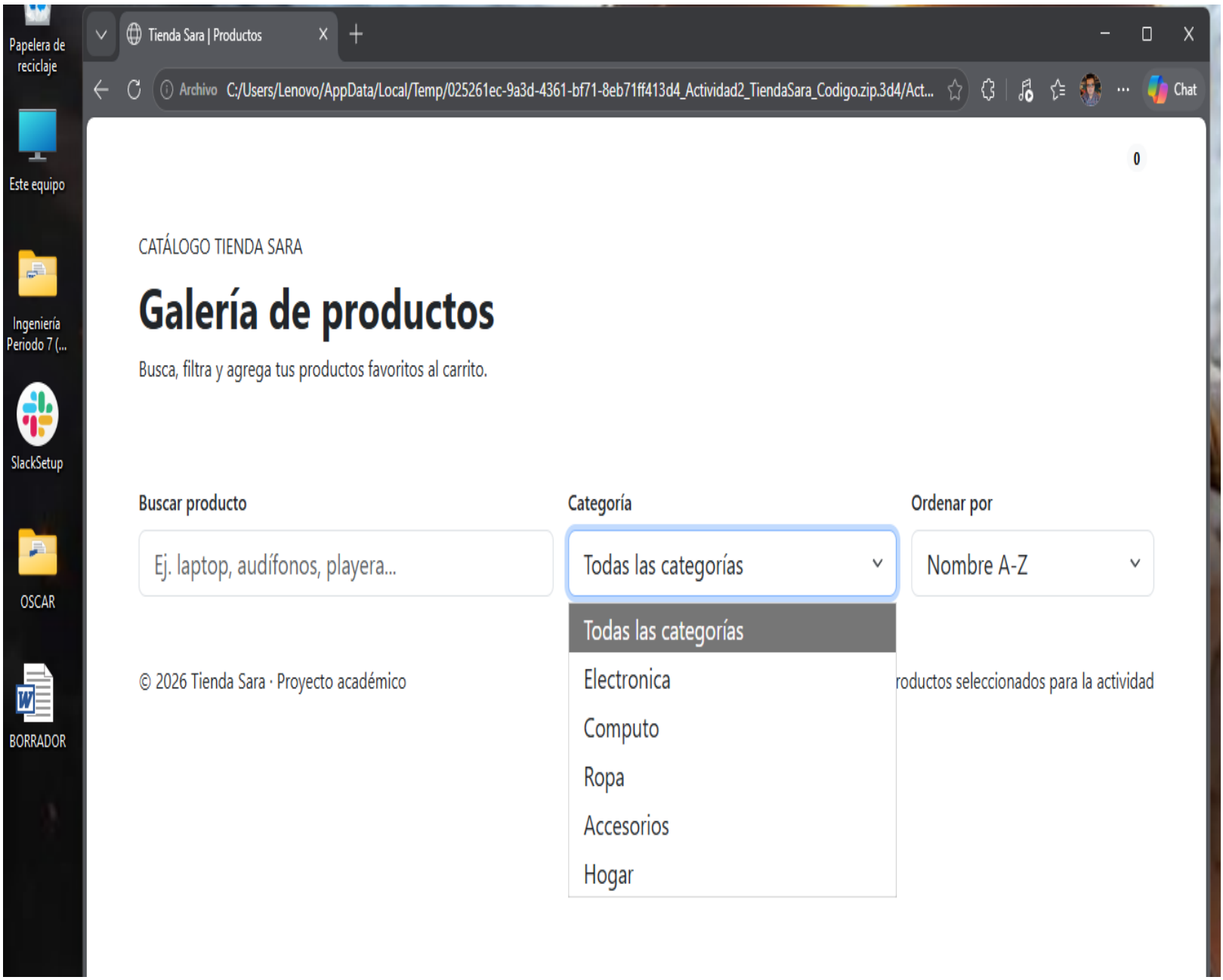
Tienda Sara | Inicio. (s. f.). https://oesl13.github.io/

GALERÍA DE PRODUCTOS

La galería muestra los productos en tarjetas que incluyen nombre, categoría, marca, precio y un botón para añadir al carrito. Cuenta con un buscador, un filtro por categoría y opciones para ordenar los resultados. El catálogo de ejemplo está compuesto por 25 productos, organizados en las categorías de Electrónica, Cómputo, Ropa, Accesorios y Hogar.



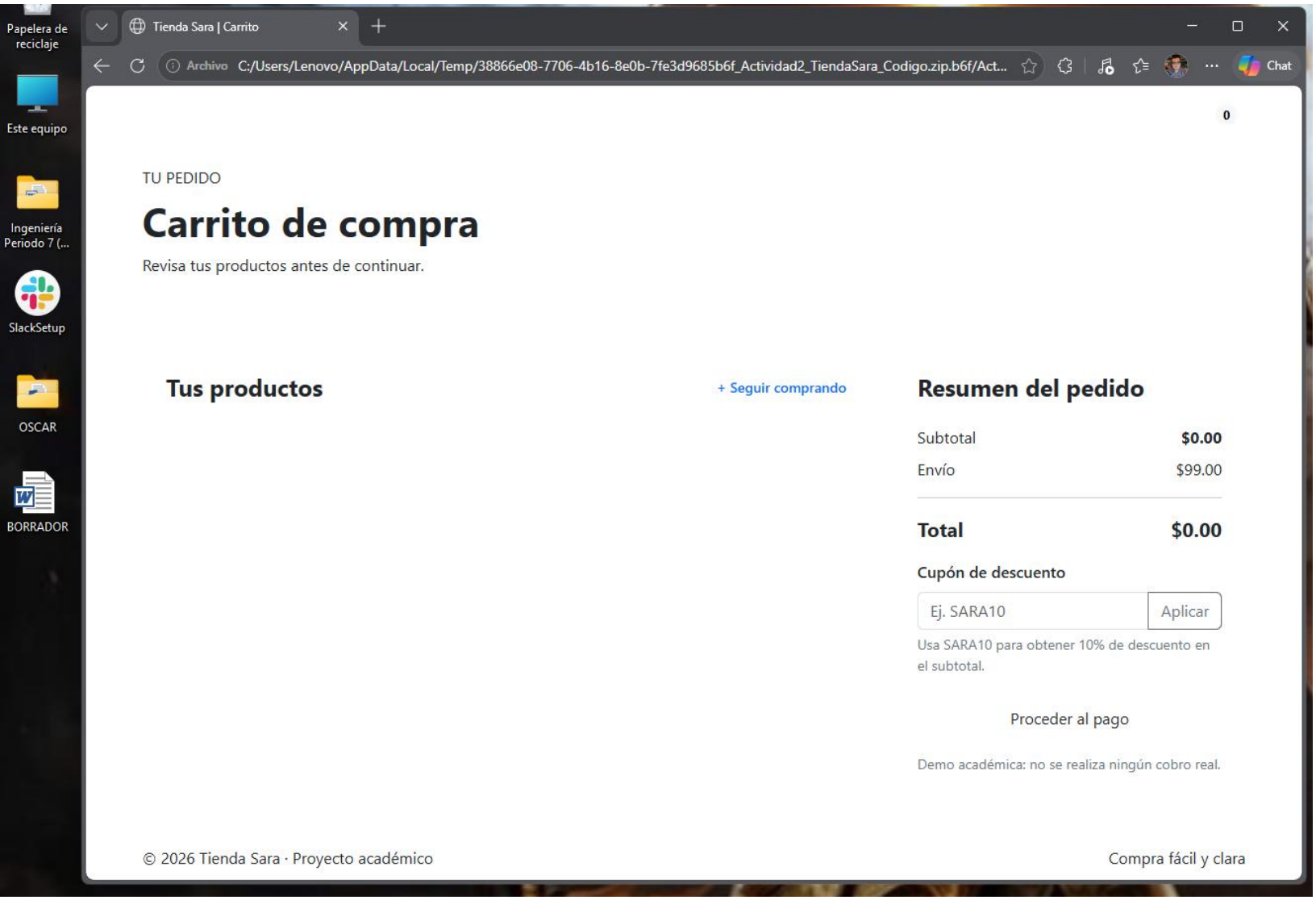
```
const PRODUCTS = [
{id:1,name:'Televisor Sony Bravia 55" 4K',category:'Electronica',brand:'Sony',price:18999,emoji:'📺'},
{id:2,name:'Audífonos Sony inalámbricos',category:'Electronica',brand:'Sony',price:7499,emoji:'🎧'},
{id:3,name:'Smartphone Samsung Galaxy',category:'Electronica',brand:'Samsung',price:21999,emoji:'📱'},
{id:4,name:'Tablet Samsung Galaxy',category:'Electronica',brand:'Samsung',price:15999,emoji:'📱'},
{id:5,name:'Bocina Bluetooth Sony',category:'Electronica',brand:'Sony',price:1799,emoji:'🔊'},
{id:6,name:'Laptop ASUS ROG Strix',category:'Computo',brand:'ASUS',price:28999,emoji:'💻'},
{id:7,name:'Laptop ASUS Vivobook',category:'Computo',brand:'ASUS',price:15999,emoji:'💻'},
{id:8,name:'Laptop HP Pavilion',category:'Computo',brand:'HP',price:17999,emoji:'💻'},
{id:9,name:'Monitor HP Full HD',category:'Computo',brand:'HP',price:4299,emoji:'🖥️'},
{id:10,name:'Teclado ASUS Gaming',category:'Computo',brand:'ASUS',price:1899,emoji:'⌨️'},
{id:11,name:'Tenis Nike Air Max',category:'Ropa',brand:'Nike',price:2899,emoji:'👟'},
{id:12,name:'Playera Nike Sportswear',category:'Ropa',brand:'Nike',price:899,emoji:'👕'},
{id:13,name:'Sudadera Nike Club',category:'Ropa',brand:'Nike',price:1699,emoji:'🧥'},
{id:14,name:'Pantalón deportivo Nike',category:'Ropa',brand:'Nike',price:1299,emoji:'👖'},
{id:15,name:'Gorra Nike Heritage',category:'Ropa',brand:'Nike',price:699,emoji:'🧢'},
{id:16,name:'Mochila para laptop ASUS',category:'Accesorios',brand:'ASUS',price:1299,emoji:'🎒'},
{id:17,name:'Mouse inalámbrico HP',category:'Accesorios',brand:'HP',price:599,emoji:'🖱️'},
{id:18,name:'Cargador USB Samsung',category:'Accesorios',brand:'Samsung',price:499,emoji:'🔌'},
{id:19,name:'Audífonos deportivos Samsung',category:'Accesorios',brand:'Samsung',price:899,emoji:'🎧'},
{id:20,name:'Mousepad ASUS Gaming',category:'Accesorios',brand:'ASUS',price:449,emoji:'🖱️'},
{id:21,name:'Refrigerador Samsung',category:'Hogar',brand:'Samsung',price:25999,emoji:'🧊'},
{id:22,name:'Microondas Samsung',category:'Hogar',brand:'Samsung',price:3499,emoji:'🍲'},
{id:23,name:'Televisor Sony 43"',category:'Hogar',brand:'Sony',price:12999,emoji:'📺'},
{id:24,name:'Bocina Sony para hogar',category:'Hogar',brand:'Sony',price:2499,emoji:'🔊'},
{id:25,name:'Aspiradora Samsung Jet',category:'Hogar',brand:'Samsung',price:8999,emoji:'🧹'}
];
const money = n => n.toLocaleString('es-MX',{style:'currency',currency:'MXN'});
function getCart(){try{return JSON.parse(localStorage.getItem('tiendaSaraCart')||'[]')}catch(e){return []}}
function saveCart(cart){localStorage.setItem('tiendaSaraCart',JSON.stringify(cart));updateCartCount()}
function updateCartCount(){const el=document.getElementById('cart-count');if(el)el.textContent=getCart().reduce((s,p)=>s+p.qty,0)}
function addToCart(id){const cart=getCart();const found=cart.find(p=>p.id===id);if(found)found.qty++;else cart.push({id,qty:1});saveCart(cart);const old=document.getElementById('toast-cart');if(old)old.remo
function cardHTML(p){return `<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3"><article class="product-card"><div class="product-art" role="img" aria-label="${p.name}">${p.emoji}</div><div class="product-body"
function renderFeatured(){const el=document.getElementById('featured-products');if(el)el.innerHTML=[PRODUCTS[0],PRODUCTS[5],PRODUCTS[10],PRODUCTS[20]].map(cardHTML).join('')}
function renderProducts(){const search=(document.getElementById('search')?.value||'').toLowerCase().trim();const cat=document.getElementById('category')?.value||'';const sort=document.getElementById('sort')
let couponApplied=false;
function renderCart(){const cart=getCart();const host=document.getElementById('cart-items');if(!host)return;if(!cart.length){host.innerHTML='<div class="empty-state"><div style="font-size:3rem">
function updateTotals(subtotal){const ship=subtotal===0?0:(subtotal>3000?0:99);const discount=couponApplied?subtotal*.10:0;const el=id=>document.getElementById(id);if(el('subtotal'))el('subtotal').textCont
function changeQty(id,value){let qty=parseInt(value,10);if(!Number.isFinite(qty)||qty<1)qty=1;if(qty>99)qty=99;const cart=getCart();const item=cart.find(p=>p.id===id);if(item)item.qty=qty;saveCart(cart);ren
function removeItem(id){saveCart(getCart().filter(p=>p.id!==id));renderCart()}
function applyCoupon(){const value=(document.getElementById('coupon')?.value||'').trim().toUpperCase();const msg=document.getElementById('cart-message');if(value==='SARA10'){couponApplied=true;if(msg){msg.c
function checkout(){const msg=document.getElementById('cart-message');if(!getCart().length){msg.className='alert alert-warning';msg.textContent='Agrega al menos un producto antes de continuar.';return}msg.c
```



Tienda SAra | Productos. (s. f.). https://oesl13.github.io/productos.html

CARRITO DE COMPRA

El carrito exhibe los productos añadidos, la cantidad escogida, el subtotal correspondiente a cada artículo y la posibilidad de eliminar ítems. Además, incluye un resumen del pedido, realiza un cálculo demostrativo del envío, ofrece la opción de aplicar el cupón SARA10 y muestra el total final. Cabe destacar que el botón de pago es solo representativo y no procesa transacciones reales.



Tienda Sara | Carrito. (s. f.). https://oesl13.github.io/carrito.html

CONCLUSIÓN

La realización de esta actividad facilitó la comprensión de la relevancia del frontend en un sistema de comercio electrónico. La interfaz actúa como el punto de interacción entre la tienda y sus usuarios; por tanto, debe organizar la información de manera clara y ofrecer controles fácilmente identificables. Aunque una página posea una estructura técnica adecuada, si resulta confusa o difícil de navegar, la experiencia de compra se verá comprometida.

En el transcurso de la actividad, se diseñaron tres páginas principales para Tienda Sara: la página de inicio, la galería de productos y el carrito de compra. La página de inicio sirve para presentar la tienda y permite acceder a sus distintas categorías; la galería facilita tanto la búsqueda como el filtrado de productos; y el carrito permite a los usuarios revisar los artículos seleccionados, ajustar las cantidades y consultar un resumen del pedido. Bootstrap se empleó para crear una distribución responsiva, mientras que CSS proporcionó una identidad visual única para el proyecto.

Además, se clarificaron las diferencias entre UX (experiencia del usuario) y UI (interfaz del usuario). La UX está relacionada con la facilidad, eficiencia y satisfacción experimentadas al completar una tarea, mientras que la UI se centra en la presentación visual y los controles con los que el usuario interactúa. Aunque diferentes, ambas se complementan: una apariencia atractiva debe ir acompañada de una navegación intuitiva, mensajes claros y funciones accesibles.

Por último, el análisis de Mercado Libre ayudó a entender la importancia de los buscadores, las categorías, las promociones y los filtros en una tienda con un amplio catálogo de productos. En consecuencia, el prototipo de Tienda Sara incorpora elementos estructurales similares, aunque mantiene un diseño simplificado con fines académicos.

REFERENCIAS

GitHub - OESL13/OESL13.GITHUB.IO: PÁGINA DE INICIO ACTIVIDAD 2. (s. f.). GitHub. https://github.com/OESL13/OESL13.GITHUB.IO

De Contenidos de GoDaddy, E. (2024, 27 mayo). *Frontend Development: Guía para el desarrollo web*. GoDaddy Resources - LATAM. https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/frontend-desarrollo-web-interactivo

¿Qué es el Frontend? (2024, 7 junio). Ionos Digital Guide. https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/creacion-de-paginas-web/que-es-el-frontend/

Victor Robles WEB. (2025, 4 junio). *FRONT-END EN 5 PASOS ❗ ¿Qué aprender y por dónde empezar para ser Desarrollador Web Frontend? [2025]* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=56ogpKAHq7I